

Test Bloque B2 #34

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál no es una extensión de fichero?

- a) .pdf
- b) .bmp
- c) .phf
- d) .doc

2. VMware Vmotion o Microsoft Live Migration:

- a) representan una tecnología para convertir máquinas físicas a vms.
- b) representan una tecnología para trasladar una máquina virtual completa en funcionamiento de un servidor físico a otro.
- c) representan una tecnología para mover vms entre entornos virtuales de diferentes fabricantes.
- d) representan una tecnología para hacer backups de vms.

3. ¿Qué tecnología impide la ejecución de los applets de Java en el navegador Chrome en sus últimas versiones?

- a) XQAPI
- b) PPAPI
- c) CRAPI
- d) NPAPI

4. Señale la afirmación verdadera con respecto a Windows Server 2019:

- a) Ofrece una interfaz Linux que permite correr una instalación base, por ejemplo Ubuntu, y permite la ejecución de ejecutables Linux
- b) Ofrece mayor integración con Azure
- c) Está muy relacionado con el proyecto Honolulu
- d) Todas son verdaderas

5. El 10 de enero de 2013 se publicó una vulnerabilidad de día cero en Java 7 Update 10 y versiones anteriores de Java 7 que permitía a un atacante escalar los privilegios de ejecución de un applet. Señale la opción INCORRECTA:

- a) Las vulnerabilidades de seguridad de Java han llevado a establecer un periodo mensual, los terceros viernes de cada mes, para los Oracle Java SE Critical Patch Updates.
- b) Las vulnerabilidades de seguridad de Java han llevado a Oracle a recomendar y facilitar la desactivación de Java a partir de la versión 7 Update 10.
- c) Las vulnerabilidades de seguridad de Java han provocado que Oracle recomiende la desinstalación de Java 6 de todos los equipos.
- d) Las vulnerabilidades de seguridad de Java han provocado que sea obligatorio firmar con un certificado reconocido los applets a partir de Java SE 7u21.

6. El cifrado TDES - 2EDE (Encrypt-Decrypt-Encrypt) es:

- a) Un cifrado doble con 2 claves que aumentan el tamaño de la clave DES a 112 bits
- b) Un cifrado triple con 2 claves que aumenta el tamaño de la clave DES a 112 bits
- c) Un cifrado triple con una clave de 56 bits
- d) No existe

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones de proyectos java open source es correcta?

- a) JBoss es un contenedor de servlets y Tomcat es un servidor de aplicaciones
- b) Struts es un framework de programación orientada a aspectos
- c) Lucene es un motor de búsqueda
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

8. ¿Requieren de firma electrónica los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que NO formen parte de un expediente administrativo?

- a) No, pero es necesario identificar el origen de estos documentos
- b) Sí, siempre
- c) Únicamente en los casos en que deban ser objeto de publicación
- d) Únicamente si se firman por el titular de un órgano administrativo

9. Indique la afirmación verdadera:

- a) La información recogida por la célula fotoeléctrica del escáner es de tipo analógica.
- b) En el caso de los escáneres de color, el sistema de detección consiste en separar los componentes de color en sus valores básicos: rojo, verde y azul.
- c) La exploración se realiza mediante células fotoeléctricas o fotodiodos y el resultado es una información que hay que digitalizar antes de que se pueda transmitir al ordenador, que es capaz de procesarla mediante sistemas gráficos y software especial.
- d) Todas las anteriores.

10. ¿Cuál de los siguientes sistemas de cifrado permite comprobar la identidad de los interlocutores y asegurar la confidencialidad del mensaje?

- a) SHA-2
- b) RSA
- c) AES
- d) DES

11. ¿Cuál de las siguientes normas regula la expedición del DNI y sus certificados de firma electrónica?

- a) RD 153/2005, de 14 de enero.
- b) RD 255/2025, de 1 de abril.
- c) RD 1555/2003, de 29 de mayo.
- d) RD 155/2003, de 15 de septiembre.

12. ¿Cuál es la estructura más antigua de un modelo SGBD?

- a) Relacional
- b) En red
- c) Jerárquico
- d) Multidimensional

13. En la evolución del Sistema Operativo Unix, a partir de los años 70, surgieron diferentes variantes. ¿Cuál de los siguientes sistemas no se corresponde con una de esas variantes?

- a) BSD
- b) MULTICS
- c) XENIX
- d) Sun OS

14. Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto a formatos de imagen NO es correcta:

- a) TIFF es un formato muy usado en gestión documental y es multipágina.
- b) PDF no es un formato gráfico a pesar de ser un formato multipágina.
- c) El formato PNG no comprime las imágenes.
- d) El formato JPEG 2000 es una evolución que permite comprimir las imágenes sin pérdidas de calidad.

15. Según la nueva Ley Orgánica 3/2018, LOPDGDD en lo relativo a las medidas de seguridad en el Sector Público:

- a) En caso de tratamiento de datos personales, para evitar su pérdida, alteración o acceso no autorizado el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) incluirá las medidas que sean necesarias, sin necesidad de tener en cuenta nada más.
- b) En caso de tratamiento de datos personales, para evitar su pérdida, alteración o acceso no autorizado, se requerirá informe del CCN-CERT y de la AEPD quienes determinarán las medidas que sean necesarias.
- c) En caso de tratamiento de datos personales, para evitar su pérdida, alteración o acceso no autorizado el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) incluirá las medidas que sean necesarias, adaptando los criterios de determinación del riesgo en el tratamiento de los datos a lo establecido en el RGPD.
- d) En caso de tratamiento de datos personales, para evitar su pérdida, alteración o acceso no autorizado, se requerirá únicamente de un informe del CCN-CERT para determinar las medidas que sean necesarias.

16. ¿Qué elemento de HTML 5 tiene como finalidad dibujar gráficos 2D on the fly mediante Javascript?

- a) <svg>
- b) <canvas>
- c) <output>
- d) <source>

17. Indique la respuesta correcta en relación a la tecnología de registros distribuidos:

- a) R3 Corda es un proyecto organizado por Linux Foundation.
- b) Los SmartContracts se denominan chaincode en la red Ethereum.
- c) Hyperledger Fabric es una blockchain no permissionada.
- d) Solidity es un lenguaje utilizado para programar SmartContracts en Ethereum.

18. Herramienta ERP propietaria:

- a) Odoo
- b) Peoplesoft
- c) Compiere
- d) Salesforce

19. En programación concurrente, el problema de la exclusión mutua consiste en:

- a) 2 procesos no pueden estar a la vez en la sección crítica
- b) Todo proceso debe de poder entrar en la sección crítica
- c) Un proceso de fuera de la sección crítica no puede bloquear el acceso a otro
- d) Todas son ciertas

20. El código intermedio en una compilación .NET actualmente se llama:

- a) MSIL
- b) CIL
- c) CLS
- d) Bytecode

21. Diffie y Hellman inventaron:

- a) Un algoritmo criptográfico
- b) Un mecanismo de intercambio de claves
- c) Las infraestructuras de clave pública (PKI))
- d) Las funciones resumen

22. En el sistema operativo Unix, las tuberías (pipes) son mecanismos de comunicación que permiten la transferencia de datos entre dos procesos. ¿Cómo podríamos crear una tubería con el nombre TUB?

- a) mknod TUB p
- b) En Unix no se puede dar un nombre a una tubería
- c) mkn TUB
- d) mkpipe TUB

23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a mod_security?

- a) Permite el control de acceso a Bases de Datos distribuidas.
- b) Monitorización en tiempo real y control de acceso de aplicaciones web.
- c) Control de acceso en la transmisión de paquetes a través del protocolo SFTP.
- d) Control y monitorización para despliegues automatizados en un entorno de integración continua.

24. Según la arquitectura estándar de los SGBD, ANSI/X3/SPARC ¿en qué nivel se define el esquema de la base de datos?

- a) Nivel conceptual.
- b) Nivel físico.
- c) Nivel de aplicación.
- d) Nivel lógico.

25. ¿Cuál de las siguientes NO es una desventaja del Cloud Computing?

- a) La reducción drástica de la escalabilidad
- b) La dependencia de los proveedores
- c) La dependencia de la conexión a Internet
- d) La necesidad de tener en cuenta cuestiones adicionales de seguridad por el tránsito de datos, que pueden ser de carácter personal, por Internet

26. El comando Linux que deberemos usar si queremos saber las dependencias de librerías que tiene el programa bash:

- a) lib /bin/bash
- b) ldd /bin/bash
- c) lcd /bin/bash
- d) lsoft /bin/bash

27. Elija la respuesta falsa. Las siguientes funciones pueden ser llevadas a cabo por un sistema windows:

- a) Enrutamiento Ip
- b) Servidor de telefonía
- c) Servidor NFS
- d) Servidor NIS+

28. El cliente web:

- a) Puede realizar peticiones HTTP al servidor web
- b) Dispone de un intérprete de scripting
- c) Puede tener plugins instalados
- d) Todas las anteriores son ciertas

29. En el Directorio Activo, el conjunto de atributos de un objeto dado, se denomina:

- a) Contenedor
- b) Esquema
- c) Árbol
- d) Página

30. En los servicios de directorio:

- a) varias entradas pueden compartir un DN
- b) las operaciones de actualización de LDAP no son atómicas
- c) LDAP utiliza habitualmente la pila de protocolos TCP / IP
- d) LDAP no se describe en términos de ASN.1

31. ¿Qué formato se emplea para la emisión de facturas electrónicas por parte de la AGE?

- a) XBRL
- b) ebXML
- c) UBL
- d) Facturae

32. El procesador intel i7 utiliza una jerarquía de cache de 3 niveles, L1, L2 y L3. Indicar la respuesta INCORRECTA:

- a) Respecto al tamaño de la memoria, $L1 < L2 < L3$
- b) Los tres niveles utilizan un tamaño de bloque de 64 bytes
- c) El nivel 3, L3, es compartido por todos los cores del chip
- d) El nivel 1, L1, presenta la latencia más alta

33. Indica cuál de las siguientes versiones NO se corresponde con una distribución de Linux:

- a) Kubuntu.
- b) Red Hat.
- c) Slackware.
- d) IRIX.

34. En relación a los DTD y XML Schemas, ¿cuál es la respuesta correcta?

- a) XML Schema tiene sintaxis propia.
- b) DTD permite definir nuevos tipos de datos.
- c) DTD es extensible.
- d) XML Schema es fuertemente tipado.

35. El Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior establece:

- a) La norma reguladora de los certificados de sede electrónica en la Unión Europea.
- b) Cinco años como el periodo máximo de vigencia de los certificados electrónicos.
- c) La plena prohibición del uso de seudónimos en el uso de las transacciones electrónicas.
- d) La regulación del certificado de sello electrónico y su uso en los servicios públicos.

36. Señale qué lenguaje es el que incluye las operaciones de creación, modificación y eliminación de las estructuras de la base:

- a) DDL
- b) DML
- c) DLC
- d) TCL

37. Dentro del terreno del e-learning, señale qué opción describe el "blended learning" de forma más exacta:

- a) Aquel modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial
- b) Aprendizaje e-learning mediante combinación de información alfanumérica, gráfica e hipertextual
- c) Aprendizaje mediante la profusión de elementos multimedia
- d) Aprendizaje basado en la mezcla cultural del alumnado, con experiencias diversas

38. En SQL estándar, ¿a cuál de las siguientes operaciones NO se puede asignar permisos con GRANT?

- a) SELECT.
- b) INSERT.
- c) EXECUTE.
- d) Se le puede asignar a todas las anteriores.

39. ¿Cuál de los siguientes servicios no es una pasarela de pago?:

- a) Redsys.
- b) Apple Pay.
- c) Stripe.
- d) Paypal.

40. En un sistema fuertemente acoplado (tightly coupled):

- a) Los procesadores solo pueden acceder a los recursos mas cercanos, que ellos controlan
- b) Los procesadores pueden acceder a todos los recursos del sistema, mediante paso de mensajes
- c) El acceso es posible directamente para todos los procesadores, a la misma velocidad
- d) El acceso es posible directamente para todos los procesadores, pero con variaciones de velocidad según la memoria accedida

41. En relación con las licencias de software libre, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) La licencia GPL (General Public License) de software libre obliga a publicar las modificaciones realizadas sobre el software.
- b) En un producto distribuido bajo licencia GPL es obligatorio incluir un fichero que contenga únicamente los términos concretos de la licencia y un aviso de que los derechos de copia son establecidos por el autor del producto.
- c) La licencia LGPL (Lesser General Public License) permite la inclusión del software que ampara en programas distribuidos bajo licencia no GPL.
- d) La licencia LGPL no es compatible con la definición del software distribuido bajo el tipo licencia «Copyleft».

42. ¿Cuál de las siguientes algoritmos no es de clave simétrica?

- a) AES
- b) DSA
- c) DES
- d) BlowFish

43. La configuración de almacenamiento RAID 10 o 1+0 se corresponde con:

- a) Una configuración en que se aplican técnicas de espejo y paridad
- b) Una configuración en que se aplican técnicas de doble espejo y paridad
- c) Una configuración en que se aplican técnicas de espejo y doble paridad
- d) Una configuración en que se aplican técnicas de espejo y distribución

44. Respecto a SOA y los Servicios Web:

- a) Son el mismo concepto.
- b) Los Servicios Web son una de las tecnologías destacadas para llevar a la práctica el paradigma conceptual SOA, pero no son la única.
- c) Los Servicios Web son la tecnología para llevar a la práctica el paradigma conceptual SOA aunque la arquitectura de desarrollo de los propios Servicios Web puede realizarse de diferentes formas.
- d) No existe ninguna relación entre SOA y los Servicios Web.

45. Un dato espacial es una variable asociada a una localización del espacio. Normalmente se utilizan datos vectoriales, los cuales pueden ser expresados mediante tres tipos de objetos espaciales:

- a) Puntos, líneas, polígonos.
- b) Coordenadas, líneas, polígonos.
- c) Puntos, vectores, polígonos.
- d) Puntos, arcos, rectas.

46. En el sistema operativo Unix/Linux, el comando id:

- a) Muestra el número de identificación y el grupo al que pertenece el usuario.
- b) El comando id no existe.
- c) Muestra el número de procesos lanzados por el usuario.
- d) Muestra las hebras y las identificaciones de los archivos abiertos por el usuario.

47. En el lenguaje Java a las variables de clase (class variables) se les denomina también:

- a) Private o privadas
- b) Static o estáticas
- c) Final o final
- d) System o sistema

48. La etiqueta en HTML para indicar el comienzo de una celda con datos en una tabla es:

- a) <table>
- b) <tr>
- c) <th>
- d) <td>

49. ¿Cuál de los siguientes no es un lenguaje declarativo?

- a) Prolog
- b) LISP
- c) Clojure
- d) Todos los lenguajes anteriores son declarativos

50. ¿Cuál de las siguientes consultas SQL es la CORRECTA?:

- a) select cod_punto_vacunacion, dosis, count(*) from vacunas where cod_laboratorio='75' group by 1, 2 order by 1
- b) select cod_punto_vacunacion, dosis, count(*) from vacunas where cod_laboratorio='75' order by 1 group by 1
- c) select cod_punto_vacunacion, count(*), dosis from vacunas where cod_laboratorio='75' order 1 group by 1
- d) select count(cod_punto_vacunacion, dosis) from vacunas where cod_laboratorio='75' group by 1 order by 1

51. ¿Qué versión del Documento Nacional de Identidad electrónico de España ha sido la primera en incorporar un chip dual interface, que permite la conexión mediante contacto o de forma inalámbrica mediante tecnología NFC?

- a) DNI 1.0.
- b) DNI 2.0.
- c) DNI 3.0.
- d) DNI 4.0.

52. En el campo de los sistemas expertos, señale de las siguientes opciones aquella que enumere sistemas que utilicen representación paramétrica:

- a) Redes neuronales; representación por marcos y sistemas basados en restricciones
- b) Algoritmos genéticos; redes neuronales y redes semánticas
- c) Redes neuronales, redes semánticas, y sistemas basados en marcos
- d) Algoritmos genéticos; redes neuronales y perceptrón

53. ¿Cuál fue el año de creación de la Asociación Europea de Blockchain (EBP), precursora de la Infraestructura Europea de Servicios Blockchain (EBSI)?

- a) El proyecto nació en 2010
- b) El proyecto nació en 2014
- c) El proyecto nació en 2018
- d) El proyecto nació en 2022

54. ¿Qué función NO forma parte de las proporcionadas por un software MDM?

- a) Geolocalización de dispositivos.
- b) Bloqueo remoto de dispositivos.
- c) Acceso remoto al puesto de trabajo.
- d) Soporte remoto de los dispositivos gestionados.

55. ¿Cuál de los siguientes es un formato de archivos para aplicaciones en el sistema operativo iOS de Apple?

- a) .ipa
- b) .apk
- c) .aip
- d) .art

56. Señale cuál de las siguientes respuestas NO se considera una de las libertades esenciales que cumple el software libre:

- a) Libertad para ejecutar y usar el software con la única restricción que se debe especificar y aprobar su propósito.
- b) Libertad para estudiar el programa y modificarlo, adaptándolo a sus necesidades.
- c) Libertad de distribuir copias.
- d) Libertad de modificar el programa y liberar las modificaciones al público.

57. ¿Cuál de los siguientes NO se encuentra entre los derechos que el licenciente concede al licenciatarario en una Licencia Pública de la Unión Europea EUPL v1.1?

- a) Utilizar la obra en cualquier circunstancia y para cualquier uso.
- b) Distribuir la obra o copias de la misma.
- c) Modificar la obra original y realizar obras derivadas de la misma.
- d) Todas las respuestas anteriores se corresponden a derechos de la licencia EUPL v1.1.

58. ¿Qué tipo de implementación de Cloud Computing es aquella en la que la infraestructura de la nube es operada exclusivamente para una única organización y puede ser gestionada por la propia organización o por un tercero, y puede existir en las instalaciones o fuera de ellas?

- a) Nube Pública.
- b) Nube Híbrida.
- c) Nube Privada.
- d) -

59. En JAVA la palabra reservada "volatile" se utiliza para:

- a) Marcar variables que deben ser eliminadas por el recolector de basura cuando no se usen
- b) Marcar variables cuyo valor pueda ser modificado por diferentes hilos
- c) Marcar variables que no se incluirán en la serialización de su clase
- d) Marcar variables cuyo valor no puede cambiar una vez asignado

60. ¿Cuál de los siguientes no es un framework específico para la creación de aplicaciones o páginas web siguiendo el principio SPA (Single-Page Application)?

- a) Angular.
- b) Vue.js.
- c) React.js.
- d) Bideo.js.

61. En el desarrollo de aplicaciones en .NET Framework, ¿cuál de los siguientes no es un componente del marco .NET Framework?

- a) El entorno de ejecución de lenguaje común (CLR)
- b) La biblioteca de clases base (.NET Framework Base Classes)
- c) El lenguaje de definición de la interfaz (IDL)
- d) El motor de generación de la interfaz de usuario

62. En un sistema operativo (S.O) con memoria virtual, cuando un proceso en ejecución genera un fallo de página:

- a) Se cierran todos los procesos en ejecución ya que es un error grave del sistema operativo.
- b) El S.O busca la página en memoria secundaria y la carga en memoria principal.
- c) El S.O interrumpe la ejecución del proceso y lo pone en la cola de errores.
- d) En un sistema con memoria virtual nunca hay fallos de página.

63. Una ventaja del procesamiento de documentos XML usando SAX (frente a DOM) es:

- a) Es posible la modificación de los datos en memoria.
- b) Procesa el documento completo.
- c) En el procesamiento de documentos grandes consume menos memoria.
- d) Todas las anteriores son ventajas de SAX frente a DOM.

64. ¿Cuál de las siguientes opciones representa elementos dentro de un GIS?

- a) Hardware, software, georreferenciación, equipo científico y procedimientos.
- b) Hardware, software, datos geográficos, equipo humano y capas temáticas.
- c) Proyección, georreferenciación, programas, datos espaciales y equipo científico.
- d) Hardware, software, información geográfica, equipo humano y procedimientos.

65. De entre las siguientes opciones, seleccione la correcta respecto a qué significa la propiedad de inmutabilidad en una cadena de bloques "blockchain":

- a) Que no se puede añadir un nuevo bloque a una cadena "blockchain" sin el consenso de los participantes.
- b) Que ningún participante puede modificar la cadena de bloques una vez que se haya guardado uno nuevo.
- c) Que únicamente el administrador de "blockchain" puede modificar los bloques ya almacenados.
- d) Que al añadir un nuevo bloque a la cadena es necesario verificar los hashes de todos los bloques de esta.

66. Caso de utilizar un único método, se economiza tiempo de restauración con backups de tipo:

- a) Completo
- b) Diferencial
- c) Incremental
- d) Es indiferente

67. ¿Cuál de los siguientes es un servidor de aplicaciones Java Enterprise Edition (JEE)?

- a) Apache Tomcat.
- b) IBM WebSphere.
- c) Oracle Jdeveloper.
- d) Oracle Exadata.

68. Sal (salt) en criptografía...

- a) Es un algoritmo de cifrado de bloques
- b) Comprende bits aleatorios que se usan como una de las entradas en una función derivadora de claves
- c) Las sales hacen mucho más lentos los ataques de diccionario y los ataques de fuerza bruta
- d) B y C son correctas

69. Si se comparan los diferentes sistemas de almacenamiento secundario:

- a) La velocidad de transferencia es del mismo orden en una unidad de cinta DAT que en una unidad de disco magnético
- b) La capacidad de almacenamiento de una cinta de cartucho normal de 0,25" es similar a la de un CD-ROM de 5" 1/4
- c) Los discos WORM y los magneto-ópticos ofrecen la posibilidad de borrar y reescribir información
- d) En las unidades de cinta no se puede intercalar información adicional, por el contrario, para hacerlo habría que regrabar todo el resto de la cinta

70. Señale cuál no es una herramienta de auditoría:

- a) SAS
- b) WinAudit
- c) MNAP
- d) ACL

71. En una arquitectura PKI, la Autoridad de Validación:

- a) Verifica la identidad del titular antes de la expedición del certificado.
- b) Comprueba si un certificado ha sido revocado mediante servicios de directorio, CRL y OCSP.
- c) Expide, gestiona y revoca certificados digitales.
- d) Procesa solicitudes de revocación de certificados.

72. El modelo de base de datos CODASYL:

- a) Es el modelo conceptual de datos que corresponde a los SGBD jerárquicos
- b) Es el modelo lógico de datos de un SGBD relacional
- c) Es el Modelo de Codd
- d) No se corresponde con nada de lo anterior

73. En la programación orientada a objetos de los sistemas expertos:

- a) Bajo este paradigma los programas se estructuran en procedimientos orientados al proceso
- b) Los objetos se comunican entre sí mediante arcos
- c) La especificación de un objeto es independiente de su implementación
- d) La propiedad de herencia afecta no sólo a la componente estática de los objetos (métodos) sino también a su componente dinámica

74. Un lenguaje de programación que permita desarrollar aplicaciones de .NET Framework cumple las especificaciones de:

- a) Custom Language Runtime (CLR).
- b) Nativa Language Generator (NLgen).
- c) Base Class Language (BCL).
- d) Common Language Infrastructure (CLI).

75. ¿Cuál de las siguientes no representan una característica de Unix?

- a) Multiusuario y multitarea
- b) Sistema jerárquico de ficheros
- c) Comando de intérpretes flexible
- d) Portable sólo en ordenadores de más de 32 bits

76. En una terminal de Linux, una forma de ejecutar comandos con privilegios de root desde una cuenta "usuario" sin privilegios es:

- a) Utilizar "sudo su" introduciendo la contraseña de root para iniciar una nueva shell desde la que se ejecutarían comandos con privilegios de root
- b) Utilizar "su root" introduciendo la contraseña de root para invocar una nueva shell desde la que se ejecutarían comandos con privilegios de root
- c) Utilizar "sudo X", donde X es el comando a ejecutar con privilegios de root, introduciendo la contraseña de root, siempre y cuando sudo se encuentre instalado y "usuario" esté autorizado en el archivo "sudoers"
- d) Utilizar "su - root -c X", donde X es el comando a ejecutar con privilegios de root, introduciendo la contraseña de "usuario"

77. De entre las siguientes, seleccione cuál es la función del algoritmo de "consenso" en una cadena de bloques "blockchain":

- a) Decidir si un nuevo bloque se puede añadir a la cadena.
- b) Validar si un usuario puede leer o no la cadena de bloques.
- c) Verificar periódicamente la integridad de la cadena de bloques.
- d) Eliminar bloques redundantes de la cadena de bloques.

78. En relación con los ERP, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a SAP R/3?

- a) El módulo donde se gestionan las compras se denomina CO
- b) El módulo PM se encarga de gestionar la gestión de proyectos
- c) El módulo SD es parte del módulo de contabilidad financiera
- d) El módulo "Basis" se encarga de gestionar la base de datos

79. ¿Cuáles son los niveles de seguridad de los sistemas de identificación electrónica que define el Reglamento (UE) 910/2014?

- a) Bajo, medio y alto.
- b) Básico, medio y alto.
- c) Básico, sustancial y alto.
- d) Bajo, sustancial y alto.

80. Señale la opción correcta respecto a las smart cards o tarjetas inteligentes:

- a) Requieren de una batería para conservar los datos almacenados.
- b) Pueden ser de contacto, sin contacto, híbridas o duales.
- c) Contienen memoria de sólo lectura y de almacenamiento, pero no pueden tener una CPU.
- d) Las operaciones criptográficas se realizan mediante una aplicación específica en un equipo informático.

81. ¿Qué herramienta es usada para MLOPS?

- a) Jupyter.
- b) ONNX.
- c) Metaflow.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

82. Hablando de X500 y X.500, indique la respuesta correcta

- a) X500 es un protocolo precursor de LDAP
- b) X.500 es un protocolo precursor de LDAP
- c) X500 es un atributo monovaluado
- d) X.500 es un atributo multivaluado

83. ¿Cuál de las siguientes normativas no regula la factura electrónica?

- a) Orden EHA/962/2007
- b) Orden PRE/2971/2007
- c) Ley 25/2013
- d) Ley 9/2017

84. Javascript:

- a) Es una evolución de Java, diseñada por Sun Microsystems, como lenguaje de script para el cliente
- b) Permite el acceso a bases de datos en el lado del cliente
- c) Es una evolución de LiveScript
- d) Se utiliza para programar Applets en el cliente

85. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente un hot wallet en el contexto de las criptomonedas?

- a) Un hot wallet es un monedero físico o de hardware que almacena criptomonedas sin conexión a internet
- b) Un hot wallet es un monedero digital conectado a internet que permite un acceso rápido a las criptomonedas
- c) Un hot wallet es un monedero digital que solo puede ser accedido desde dispositivos móviles
- d) Un hot wallet es un monedero físico que requiere una autenticación biométrica para acceder a las criptomonedas

86. Marque la característica CORRECTA de LDAPv3:

- a) Emplea ASN.1 para la representación de la información.
- b) No soporta SASL para la capa de autenticación.
- c) Define la estructura de la base de datos relacional que debe dar soporte al directorio.
- d) Soporta el protocolo TLS para la transmisión segura de los datos.

87. AGNUBIS, aplicación del entorno de escritorio de GNOME, es:

- a) Un interfaz gráfico para el dibujo de gráficos y manipulaciones estadísticas.
- b) Un programa de presentaciones similar a MS POWER POINT.
- c) Un programa de dibujo vectorial que puede trabajar con archivos SVG.
- d) El gestor de archivos oficial de GNOME.

88. ¿Cuál no es un modelo de extracción de datos en minería de datos?

- a) De verificación.
- b) De descubrimiento.
- c) De eliminación
- d) Predictivo.

89. En el entorno de escritorio KDE, Karbon es:

- a) El navegador del escritorio.
- b) Un generador de informes para la empresa.
- c) Un editor de fórmulas matemáticas.
- d) Un programa de dibujo vectorial.

90. POCO son las siglas de:

- a) Plain Old CLR Object
- b) Plain Old Class Object
- c) Plain Old COM Object
- d) Plain Old Connection Object

91. La compresión con pérdidas no sería adecuada para:

- a) Un ejecutable
- b) Texto ASCII
- c) Un facsímil
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son correctas

92. Para Unix un archivo se compone de:

- a) Un conjunto de i-nodos más un conjunto de bloques de datos
- b) Una secuencia de bytes
- c) Un conjunto de bloques de datos más la estructura de punteros que determina dónde se encuentran éstos
- d) Un bloque de datos más una cabecera de direccionamiento

93. ¿Cuál de los siguientes no es un entorno de escritorio de Linux?

- a) Xfce
- b) Gnome
- c) KDE
- d) Metacity

94. ¿Qué características deben cumplir los contenidos de las soluciones de aprendizaje en línea? Señale la INCORRECTA:

- a) Accesibilidad: independiente de la plataforma en la que estén los contenidos
- b) Interoperabilidad: el contenido puede ser usado en diferentes plataformas
- c) Reusabilidad: los contenidos pueden ser utilizados una y otra vez en diferentes programas educativos
- d) Confidencialidad: se debe proteger el acceso a los contenidos de los cursos

95. Señale la diferencia principal entre un control ActiveX y un Applet de Java:

- a) Programación. Los applets de Java pueden ser escritos en la mayoría de lenguajes existentes y ActiveX sólo en VBScript.
- b) Seguridad. ActiveX permite el acceso a los recursos locales y Java Applet no.
- c) Funcionalidad. ActiveX ofrece la posibilidad de agregar funcionalidades a páginas web estáticas sin la necesidad de conexiones de servidor adicionales y los applets de Java no lo permiten.
- d) Despliegue. Tanto los applets de Java con los controles ActiveX están soportados e instalados por defecto en todos los navegadores.

96. Los cursores de referencia de PI/SQL:

- a) son más rápidos que los cursores estándar (o normales)
- b) pueden aceptar la asociación de variables
- c) pueden usarse como cursores implícitos en bucles
- d) pueden aceptar parámetros

97. Acerca de las Autoridades de sellado de tiempo:

- a) Para expedir su certificado precisan conocer en su integridad el documento.
- b) En el modo de registros encadenados aplican iterativamente una función resumen (hash) a la concatenación del resumen del mensaje a sellar con el resultado de la iteración anterior.
- c) En el modo de firma digital firman la concatenación de los mensajes a sellar con el tiempo.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

98. Indique cuál es la afirmación INCORRECTA respecto del software de e-learning Moodle:

- a) Cuenta, entre otros, con módulos para la realización de exámenes, realización de tareas y glosarios.
- b) Permite la incorporación de contenidos en paquetes SCORM.
- c) Está escrito en PHP y tiene licencia BSD (Berkeley Software Distribution), que permite su incorporación en aplicaciones de software comercial.
- d) Permite gestionar los permisos de los usuarios basándose en diversos roles para personas administradoras, profesorado, alumnado, etc.

99. C-Shell es:

- a) Una parte del sistema operativo MVS
- b) Un intérprete de comandos del sistema operativo Unix
- c) Un compilador de C
- d) Nada de lo anterior

100. ¿Qué se entiende como flujo de instrucciones?

- a) Conjunto de instrucciones en paralelo que son ejecutadas por varios procesadores.
- b) Conjunto de instrucciones secuenciales que son ejecutadas entre varios procesadores.
- c) Flujo secuencial de instrucciones requeridas por el flujo de datos.
- d) Conjunto de instrucciones secuenciales ejecutadas por un único procesador.

101. En ASP, ¿qué objeto se utiliza para compartir información entre todos los usuarios de una aplicación?

- a) Application
- b) Request
- c) Server
- d) Session

102. Considere un sistema con memoria virtual cuya CPU tiene una utilización del 15% y donde el dispositivo de paginación está ocupado el 97% del tiempo. ¿Qué indican estas medidas?

- a) El grado de multiprogramación es demasiado bajo
- b) El dispositivo de paginación es demasiado pequeño
- c) La CPU es demasiado lenta
- d) El grado de multiprogramación es demasiado alto

103. Marcar la respuesta correcta:

- a) UNIX se desarrolló a partir del sistema MINIX.
- b) El lenguaje original de desarrollo de UNIX era el B, posteriormente se desarrolló en C.
- c) El núcleo original del sistema operativo UNIX fue diseñado por A. Tanenbaum.
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

104. Una página ASP mezcla en el mismo archivo secuencias de comandos con código HTML estándar con las secuencias de comandos asp mediante los delimitadores:

- a) <% y %>
- b) <SCRIPT LANGUAGE="ASPScript"> </SCRIPT>
- c) <!-- -->
- d) Los comandos ASP no se mezclan en el mismo archivo que el código HTML, sino que se importan desde otro archivo

105. En una operación de grabación sobre una cinta magnética:

- a) Se escribe un carácter
- b) Se escribe un bloque
- c) Se lee un dato
- d) Se escribe un registro lógico

106. La entidad que identifica de forma inequívoca al solicitante de un certificado electrónico es la:

- a) Autoridad de Registro
- b) Autoridad de Certificación
- c) Autoridad de Revocación
- d) Autoridad de Usurpación

107. En una auditoría interna relativa al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, el informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas implantadas, identificar sus deficiencias y...

- a) proponer medidas correctivas o complementarias.
- b) abstenerse de proponer medidas correctivas.
- c) identificar a los causantes de las deficiencias.
- d) remitirse a la Agencia Española de Protección de Datos.

108. ¿Qué es Hyperledger Fabric?

- a) Una plataforma modularizada que permite el despliegue de SmartContracts desarrollados en Java.
- b) Un proyecto cuyo principal objetivo es proporcionar solución de Identidad Digital.
- c) Una plataforma que permite el despliegue de chaincodes desarrollados en Golang.
- d) Se trata de una blockchain privada que permite el despliegue de SmartContracts mediante el lenguaje Solidity.

109. El lenguaje COBOL:

- a) Es un lenguaje de programación que no cuenta con ninguna variedad para el sistema operativo UNIX
- b) Es un lenguaje de programación desarrollado por CODASYL a principios de los años 60
- c) Es un lenguaje de programación desarrollado por CODASYL a principios de los años 70
- d) Es un lenguaje de programación que dejó de utilizarse por incompatibilidad con el efecto 2000

110. ¿Cómo se puede describir el formato de los datos en XML?

- a) Usando XSL
- b) Usando un DTD
- c) Usando un Nodo de Descripción (Description Node)
- d) Usando XSLT

111. El conjunto de clases que exponen servicios de acceso a datos para programadores de .NET Framework es:

- a) DataAccess.Net
- b) ADO.Net
- c) DataSet.Net
- d) DataAdapter.Net

112. Indicar cuál de las siguientes es una arquitectura clásica de la resolución distribuida de problemas:

- a) Red de contratos
- b) Arquitectura de pizarra
- c) Las dos primeras son arquitecturas clásicas de la resolución distribuida de problemas
- d) Ninguna de las anteriores son arquitecturas clásicas de la resolución distribuida de problemas

113. Respecto al empaquetado de aplicaciones en JAVA:

- a) Utiliza el algoritmo de compresión LZW
- b) Para facilitar el control y orden de todos estos ficheros es para lo que se han definido los ficheros JAR
- c) Un fichero JAR puede incluir un subdirectorio de metainformación llamado META-INF
- d) Todas son correctas

114. En cuanto al problema de “deadlock” relativo a la concurrencia de procesos, seleccione la respuesta INCORRECTA:

- a) Ocurre cuando se presentan al mismo tiempo cuatro condiciones necesarias: la condición de no apropiación, la condición de espera circular, la condición de exclusión mutua y la condición de ocupar y esperar un recurso.
- b) Puede prevenirse asignando recursos en orden lineal.
- c) Puede prevenirse aplicando el Algoritmo del Banquero.
- d) Sucede cuando un proceso pide un recurso que ya está asignado a otro proceso, debiendo cumplir la condición de no apropiación.

115. Respecto a los servidores Blade:

- a) Las tarjetas incluyen su propia fuente de alimentación.
- b) El chasis incorpora los procesadores y las fuentes de alimentación.
- c) Sus principales ventajas son el aprovechamiento del espacio, su reducción de consumo, y la simplificación del mantenimiento.
- d) Son los únicos servidores que permiten acometer grandes necesidades de cálculo y procesamiento.

116. Señale el tipo de <input> que NO sea parte del estándar HTML5:

- a) <input type="search">
- b) <input type="color">
- c) <input type="hex">
- d) <input type="image">

117. El término «aleatorio» en las memoria RAM se refiere a que:

- a) el acceso no sigue un cronograma concreto sino que puede producirse aleatoriamente en cualquier momento de un intervalo limitado
- b) el orden de varias operaciones de acceso (lectura y/o escritura) simultáneas es aleatorio para evitar colisiones, similar a la técnica usada en Ethernet
- c) se puede acceder a cualquier byte de memoria sin pasar por los bytes precedentes, esto es, no es un acceso secuencial
- d) ninguna de las razones anteriores es la correcta

118. ¿Cómo se denomina el proceso de indexación en la técnica de Web Scraping?

- a) Crawling.
- b) Rasping.
- c) Raspering.
- d) Web-Rasping.

119. Refiriéndonos a los Sistemas de Información Geográfica (SIG), podemos afirmar que:

- a) Si la información está almacenada según el modelo de datos vectorial, las representaciones que se obtienen son menos precisas y de peor calidad que las del modelo ráster.
- b) Los procedimientos de captura de la información gráfica son diferentes, según se trate de entidades planimétricas o de entidades topográficas.
- c) Si se va a utilizar en aplicaciones en las que sea esencial el empleo de objetos geográficos, el modelo de datos ráster es el más adecuado.
- d) Los atributos alfanuméricos, que proporcionan información sobre las características de las entidades gráficas, se almacenan en formato ráster.

120. Se conoce como Mobile learning a:

- a) Una modalidad de enseñanza semipresencial que incluye formación presencial y e-learning.
- b) Una modalidad educativa que facilita el aprendizaje de forma autónoma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos.
- c) La adaptación del modelo de enseñanza al contexto en el que se encuentra el estudiante.
- d) La formación on line de propósito abierto y proyección masiva.

121. El estándar de sintaxis de intercambio de información personal es:

- a) PKCS#7
- b) PKCS#9
- c) PKCS#12
- d) PKCS#14

122. En una plataforma RPA, ¿qué componente se encarga de la gestión centralizada, la planificación y la monitorización de la flota de robots?

- a) El RPA Studio / Designer.
- b) El Orquestador / Control Room.
- c) El Robot Atendido (Attended Bot).
- d) -

123. Según la norma ANSI/TIA-942 para Data Centers, un CPD que tiene conectados múltiples líneas de distribución eléctrica y de refrigeración con múltiples componentes redundantes (2 SAI con redundancia (N+1) cada uno) se clasifica como:

- a) Tier I
- b) Tier II
- c) Tier III
- d) Tier IV

124. Refiriéndonos a una constante en un programa en lenguaje C, podemos afirmar que:

- a) También es conocida como conversión o casting.
- b) Es una entidad cuyo valor no puede ser modificado por el programa.
- c) Puede ser local, global, estática y externa.
- d) Se divide en conversiones y ámbitos.

125. En un marco, al pedir el valor de un slot:

- a) Primero se dará el valor por defecto, si este no existiera, el valor en curso, y si este no existiera, se ejecutará el procedimiento if-required
- b) Primero se dará el valor en curso, si este no existiera, el valor por defecto, y si este no existiera, se ejecutará el procedimiento if-required
- c) Primero se ejecutará if-required, y si no finaliza con éxito, se dará el valor por defecto, y si este no existiera, el valor en curso, Sini, se termina con error
- d) Primero se dará el valor en curso, si este no existiera, el valor por defecto, y si este no existiera, se ejecutará el procedimiento if-needed

126. En el ámbito de los procesadores de ordenador, el concepto de pipelining hace referencia a:

- a) El encadenamiento de las instrucciones que se ejecutan en el procesador, de manera que la salida de una se conecta a la entrada de la siguiente ahorrando el paso por los registros, lo que acelera la ejecución
- b) El particionado del procesador en etapas, lo que permite paralelizar las fases de ejecución de instrucciones en el procesador
- c) El acceso a memoria mediante buses dedicados al efecto, denominados «pipes», lo que prioriza las consultas del procesador a la memoria
- d) No se contempla el concepto de pipelining relacionado con los procesadores

127. En el marco de un SGBD, si hablamos de que los resultados de una transacción o bien pasan a ser completados todos (commit) o bien pasan a ser todos deshechos (rollback), ¿de qué propiedad ACID estamos hablando?

- a) Durabilidad.
- b) Aislamiento.
- c) Consistencia.
- d) Atomicidad.

128. ¿Qué comunidad internacional es la responsable de la especificación del lenguaje XML (Extensible Markup Language)?

- a) The World Wide Web Consortium (W3C).
- b) European Telecommunications Standards Institute (ETSI).
- c) European Committee for Standardization (GEN).
- d) Massachusetts Institute of Technology (MIT).

129. Cuando se obtiene un certificado electrónico cualificado en tarjeta, la clave privada generada se queda en:

- a) El navegador de internet
- b) La tarjeta criptográfica
- c) A y B
- d) B y el proveedor de servicios

130. Indique la afirmación INCORRECTA acerca de la BCL (Base Class Library) del framework .Net:

- a) Contiene clases para la manipulación de archivos gráficos.
- b) Se organiza en clases de acceso a datos, de lógica de negocio y de presentación.
- c) No dispone de clases para la gestión de la seguridad.
- d) No depende del lenguaje de programación utilizado por el desarrollador.